Orthogonalité et distances

Cours et exemples

Objectifs

Calculer un produit scalaire ; justifier une orthogonalité ; déterminer un projeté et une distance ; calculer un volume.

Notes de cours

Les calculs par coordonnées de ce chapitre se font dans un repère orthonormé de l'espace.

Produit scalaire dans l'espace

Pour des vecteurs non nuls $\vec{u}, \vec{v}$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos\theta$, où $\theta \in [0, \pi]$ est leur angle. Si l'un est nul, le produit scalaire vaut 0.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \tfrac{1}{2}(\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2).$$

Dans un repère orthonormé, pour $\vec{u} = (x; y; z)$ et $\vec{v} = (x'; y'; z')$,

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'.$$

Le produit scalaire est symétrique et bilinéaire ; $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$. Deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul.

$\vec{u} = (1; 2; 2)$ et $\vec{v} = (2; -1; 0)$ sont orthogonaux : $2 - 2 + 0 = 0$. Leurs normes valent 3 et $\sqrt{5}$.

Droite, plan et vecteur normal

Deux droites sont orthogonales si leurs vecteurs directeurs le sont. Une droite est orthogonale à un plan si elle est orthogonale à deux directions non colinéaires de ce plan. Un vecteur normal à un plan est un vecteur non nul orthogonal à toutes ses directions.

Droite, plan et vecteur normal

Si $\vec{n} \cdot \vec{u} = \vec{n} \cdot \vec{v} = 0$, alors, pour tout $\vec{w} = s\vec{u} + t\vec{v}$, $\vec{n} \cdot \vec{w} = s\vec{n} \cdot \vec{u} + t\vec{n} \cdot \vec{v} = 0$.

Droite, plan et vecteur normal

Si A appartient au plan $\mathcal{P}$ de vecteur normal $\vec{n}$, alors $M \in \mathcal{P}$ si et seulement si $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$.

Projection orthogonale et distance

Le projeté orthogonal H de M sur un plan est l'unique point du plan tel que $\overrightarrow{MH}$ soit normal au plan ; si M appartient au plan, $H = M$. La distance de M au plan est MH. Sur une droite de directeur $\vec{u}$, le projeté vérifie $H \in d$ et $\overrightarrow{MH} \cdot \vec{u} = 0$.

Projection orthogonale et distance

Pour tout point P du plan, $\overrightarrow{MH} \perp \overrightarrow{HP}$, donc $MP^2 = MH^2 + HP^2 \geq MH^2$. L'égalité a lieu seulement pour $P = H$. Le projeté est le point du plan le plus proche.

Projection orthogonale et distance

Si $d = A + \mathbb{R}\vec{u}$, écrire $H = A + t\vec{u}$ et résoudre $(A - M + t\vec{u}) \cdot \vec{u} = 0$. Ainsi $t = \dfrac{\overrightarrow{AM} \cdot \vec{u}}{\|\vec{u}\|^2}$.

Angles, aires et volumes

Pour un angle $\widehat{ABC}$, utiliser $\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{BC}$: $\cos\widehat{ABC} = \dfrac{\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}}{BA\times BC}$. Pour l'angle aigu entre deux droites, prendre la valeur absolue du quotient. L'aire d'un triangle est $\dfrac{bh}{2}$; le volume d'un tétraèdre est $\dfrac{\mathcal{A}_{\text{base}}h}{3}$, où h est une distance orthogonale. Les unités sont respectivement au carré et au cube.

Par bilinéarité,

$$\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u}\cdot\vec{v} + \|\vec{v}\|^2, \qquad \|\vec{u}-\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u}\cdot\vec{v} + \|\vec{v}\|^2.$$

On peut donc aussi calculer $\vec{u}\cdot\vec{v} = \frac{1}{2}(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}-\vec{v}\|^2)$. Pour deux points distincts A, B de milieu I, le lieu des points M tels que $MA = MB$ est le plan passant par I de normal $\overrightarrow{AB}$: le *plan médiateur*. En effet, en écrivant les vecteurs depuis I, les développements donnent $MA^2 - MB^2 = 2\overrightarrow{IM}\cdot\overrightarrow{AB}$. L'égalité des distances équivaut donc à $\overrightarrow{IM}\cdot\overrightarrow{AB} = 0$. **Complément, sans évaluation dédiée en 2026-2027.** Deux plans sont perpendiculaires lorsque leurs vecteurs normaux sont orthogonaux. Il ne faut pas confondre cette propriété avec le parallélisme des plans, qui correspond à des normaux colinéaires.

Activité de recherche

Le point d'une droite le plus proche - 35 min.

Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère $A(1;0;0)$, $M(0;2;3)$ et la droite d passant par A, de vecteur directeur $\vec{u} = (1;1;0)$. On cherche le point de d le plus proche de M.

Activité de recherche (2)

1. Exprimer, en fonction d'un paramètre réel t, les coordonnées d'un point H de d.
2. Déterminer la valeur de t pour laquelle $\overrightarrow{MH} \cdot \vec{u} = 0$. En déduire les coordonnées du point H ainsi obtenu.
3. Calculer la distance MH.
4. Soit P un point quelconque de d. Démontrer que $MP^2 = MH^2 + HP^2$, puis en déduire que H est l'unique point de d le plus proche de M.